

# Non-functional Requirements - AI Slide Deck Agent

Tách từ requirements.md.

Mỗi mục: yêu cầu + ngưỡng đề xuất (chỉnh sau khi đo thử).

Xem thêm: [requirements-functional.md](requirements-functional.md) · [requirements.md](requirements.md) (mục lục + ngữ cảnh) · [chi-phi-app.md](chi-phi-app.md)

---

## 0. Quyết định liên quan NFR (chốt hướng)

### 0.1 Ai trả tiền token?

**Mô hình | Ưu | Nhược | Khuyến nghị đồ án**

Team trả trước (API key server-side) | UX mượt; dễ demo; kiểm soát model/prompt | Cháy quỹ nếu không cap; không scale | Dùng suốt kỳ đồ án + demo thầy - soft/hard limit (xem chi-phi-app.md)

User trả (BYOK) | Chi phí = 0 cho team; gần Open Design | Onboarding khó; không thống nhất model khi eval | Could sau bảo vệ / soft launch

Hybrid | Free tier nhỏ do team trả + BYOK vượt hạn | Phức tạp billing | Chỉ khi có production thật

Chốt kỳ này: team trả token + rate limit nội bộ + log cost/deck. Ghi rõ trong báo cáo trade-off multi-call vs cost.

### 0.2 Agent-native vs app độc lập (ảnh hưởng maintainability)

**Hướng | Ý nghĩa | Khuyến nghị**

App độc lập (web) | Upload -> generate -> edit -> export | Must cho demo UI (có thể rất mỏng)

Agent-native (skill/CLI gắn Claude/Codex/Cursor) | Agent gọi pipeline trên IR/token | Should / mở rộng - không chặn vertical slice

Cả hai | Cùng core Python; UI và CLI là 2 adapter | Core không phụ thuộc React

---

## 1. Performance / Latency

**ID | Yêu cầu | Ngưỡng đề xuất (bắt đầu)**

NFR-01 | Thời gian sinh deck ~10 slide (PDF trung bình, 1 lần planner + export) | ≤ 90-120s end-to-end cho demo; ghi P50/P95 trong báo cáo

NFR-02 | Streaming / partial: hiện slide (hoặc outline) sớm thay vì chờ hết | P2: hiện outline ≤ 20-30s; slide lần lượt khi xong

NFR-03 | Propagate token trên deck ≤ 20 slide | Re-render preview ≤ 2s cảm nhận được; export lại có thể chậm hơn

---

## 2. Consistency (gắn đóng góp design-token)

**ID | Yêu cầu | Quy tắc**

NFR-10 | Race: user đổi token khi agent đang generate | Chốt: token version gắn vào job; slide đang gen dùng version lúc job start hoặc cancel & restart - không trộn 2 version trong 1 deck

NFR-11 | Atomic propagate token | Thành công hết hoặc rollback về version trước (không nửa deck)

NFR-12 | Token schema versioning | Deck cũ load được; field mới có default; migration ghi trong changelog schema

---

### 3. Reliability (phụ thuộc LLM)

#### ID | Yêu cầu | Quy tắc

NFR-20 | Timeout / 429 / 5xx | Retry có giới hạn + backoff; hết retry -> lỗi rõ (FR-06); không treo

NFR-21 | Validate output LLM | Bắt buộc parse + Pydantic; sai schema -> retry có budget hoặc fail

NFR-22 | Partial failure (8/10 slide) | Giữ phần thành công + đánh dấu slide lỗi + cho regen từng slide (khớp FR-16); không silent rollback hết trừ khi user chọn

---

### 4. Scalability

#### ID | Yêu cầu | Ngưỡng đề xuất

NFR-30 | Nhiều user generate cùng lúc | Demo: hàng đợi đơn giản / rate limit; ghi rõ phụ thuộc quota API

NFR-31 | Số slide tối đa | Soft cap  $\leq 40$  (cảnh báo); hard cap cấu hình được

---

### 5. Security / Privacy

#### ID | Yêu cầu | Kỳ này

NFR-40 | Cô lập file/user | Ít nhất path/job id tách; auth đủ thì ACL theo user

NFR-41 | Không log nội dung nhạy cảm ra chỗ public | Log metadata + token count; không dump full PDF lên chat public

NFR-42 | Prompt injection từ tài liệu | Sanitize / tách "document content" khỏi "system instructions"; eval có case adversarial nhẹ

NFR-43 | Share link đoán URL | PX nếu chưa có share; nếu có (P3) dùng token không tuần tự

---

### 6. Testability

#### ID | Yêu cầu | Cách làm (khớp testing.md)

NFR-50 | Module deterministic: unit + golden file | Adapters, schema, exporters

NFR-51 | LLM: mock trong CI; structural check định kỳ | Không gọi LLM mỗi commit

NFR-52 | Đo design consistency | Metric: % element dùng đúng token / checklist MLLM-judge

NFR-53 | Content fidelity | Checklist theo instance + human corr. trên mẫu con

---

### 7. Maintainability / Extensibility

#### ID | Yêu cầu

NFR-60 | Thêm layout mới = đăng ký layout type + renderer mapping, không sửa layout khác

NFR-61 | LLM sau interface (complete(messages, schema)) - đổi provider không đụng planner business

NFR-62 | Thêm input/output = thêm adapter/exporter, không sửa Deck core

---

### 8. Usability

#### ID | Yêu cầu

NFR-70 | Lệnh mở hồ -> hỏi lại hoặc đề xuất 2-3 interpretation (P2)

NFR-71 | Loading không mở hồ: trạng thái theo bước (extract -> plan -> slides -> export)

---

## 9. Export fidelity

### ID | Yêu cầu

NFR-80 | Preview (nếu có) và PPTX cùng geometry/token source

NFR-81 | Có test case mở file bằng PowerPoint/LibreOffice trên bộ mẫu cố định

NFR-82 | Animation: nếu thêm sau, phải là tập ràng buộc nhỏ; mặc định tắt

---

## 10. Cost

### ID | Yêu cầu | Tham chiếu

NFR-90 | Ước lượng & đo \$/deck theo model routing | chi-phi-app.md (~\$0.05-0.25 mid-tier, không ảnh AI)

NFR-91 | Soft/hard cap API key team | Bắt buộc khi team trả token

NFR-92 | Báo cáo trade-off số lần gọi LLM vs chất lượng | Phần đánh giá kiến trúc

---

## 11. Traceability NFR -> kiến trúc & phân công

### Requirement cluster | Module / việc | Ai

NFR-80 | Exporters + Preview | B / C+F

NFR-50-53 | Testing + Evaluation | C tests; D eval

NFR-90-92 | Cost / routing | Cùng team; D ghi báo cáo

---

## 12. DoD liên quan NFR (trước bảo vệ)

[ ] Số liệu \$/deck + latency ghi trong báo cáo

[ ] Soft/hard cap API đã bật khi team trả token

[ ] Có ít nhất chiến lược test deterministic + eval fidelity/consistency (NFR-50-53)